

السؤال الأول:

رقم السؤال	الإجابة
1	$\frac{T_0}{2}$ (B)
2	$2A$ (B)
3	$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$ (C)
4	$Q = \frac{m}{\Delta t}$ (A)

السؤال الثاني:

(1 a) تتمغنط نواة الحديد، ويتولد عنها حقل مغناطيسي $\vec{B}'$ إضافي يضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي $\vec{B}$ الممغنط فيشكل حقلاً مغناطيسياً كلياً $\vec{B}_t$

$$\mu = \frac{B_t}{B} \quad (b)$$

(c) 1. طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغنطة

2. شدة الحقل المغناطيسي الممغنط

(2)

$$Y_{\max/n} = 0$$

$$\sin \frac{2\pi}{\lambda} x = 0$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = n\pi$$

$$\frac{2x}{\lambda} = n$$

$$x = n \frac{\lambda}{2}; n = 0, 1, 2, \dots$$

$$n = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{\lambda}{2}$$

(3) 1- كثافة المادة 2- ثخانة المادة 3- طاقة الأشعة

بسبب قطر طول موجاتها وطاقتها العالية

السؤال الثالث:

$$(x)''_t = -\frac{k}{m}x \dots (1)$$

وهي معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل:

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)'_t = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)''_t = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)''_t = -\omega_0^2 x \dots (2)$$

بالمطابقة بين (1) و (2) نجد:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$$

وهذه محقق لأن k, m موجبان، فالحركة جيبيية انسحابية

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

(2) 1. غير قابل للانضغاط 2. عديم اللزوجة

$$Q'_1 = Q'_2$$

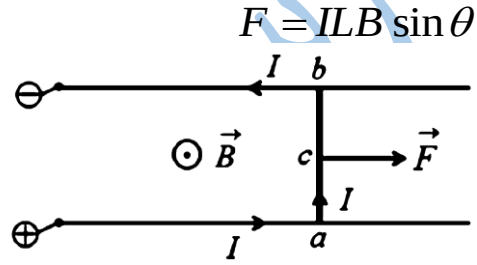
$$\frac{V_1}{\Delta t} = \frac{V_2}{\Delta t}$$

$$\frac{s_1 x_1}{\Delta t} = \frac{s_2 x_2}{\Delta t}$$

$$s_1 v_1 = s_2 v_2$$

(3)

1. نقطة التأثير:	منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع للحقل المغناطيسي
2. الحامل:	العمود على المستوي المحدد بـ $I\vec{L}$ و $\vec{B}$
3. الجهة:	تحدد بقاعدة اليد اليمنى:
	• اليد موازية للناقل المستقيم • يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع • يخرج شعاع الحقل المغناطيسي من باطن الكف • يشير الإبهام إلى جهة شعاع القوة الكهرطيسية



السؤال الرابع:

$$E = E_C + E_L = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} Li^2$$

$$q = q_{\max} \cos \omega_0 t$$

$$i = -\omega_0 q_{\max} \sin \omega_0 t$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \cos^2 \omega_0 t + \frac{1}{2} L \omega_0^2 q_{\max}^2 \sin^2 \omega_0 t$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \cos^2 \omega_0 t + \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \sin^2 \omega_0 t$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} (\cos^2 \omega_0 t + \sin^2 \omega_0 t)$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C}$$

السؤال الخامس:
المسألة الأولى:

$$1) T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{mgd}}$$

$$m = 2m_1$$

$$d = \frac{L}{4}$$

$$I_{\Delta} = m_1 \left(\frac{L}{4} \right)^2 + m_2 \left(\frac{3L}{4} \right)^2 = \frac{5}{8} m_1 L^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{5}{8} m_1 L^2}{2m_1 g \frac{L}{4}}} = 2\pi \sqrt{\frac{5L}{4g}} = 2\pi \sqrt{\frac{5 \times 0.8}{4 \times 10}} = 2s$$

$$2) T'_0 = T_{0 \text{ بـ مركز}}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{\ell'}{g}} = 2 \Rightarrow 2\pi \sqrt{\frac{\ell'}{10}} = 2 \Rightarrow \ell' = 1m$$

(3) نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين: الأول: $\theta_1 = \theta_{\max}$ الثاني: $\theta_2 = 0$

$$\Delta E_k = \sum W_{\vec{F}}$$

$$E_{k_2} - E_{k_1} = W_{\vec{W}} + W_{\vec{R}}$$

$$E_{k_1} = 0 : \text{ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$W_{\vec{R}} = 0 : \text{لأن نقطة تأثير } \vec{R} \text{ لا تنتقل}$$

$$\frac{1}{2}I_{\Delta}\omega^2 = mgh$$

$$I_{\Delta}\omega^2 = 2mgd(1 - \cos\theta_{\max})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2mgd(1 - \cos\theta_{\max})}{I_{\Delta}}} = \sqrt{\frac{4m_1g \frac{L}{4}(1 - \cos\theta_{\max})}{\frac{5}{8}m_1L^2}} = \sqrt{\frac{8g(1 - \cos\theta_{\max})}{5L}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{80(1 - \frac{1}{2})}{5 \times 0.8}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad} \cdot s^{-1}$$

المسألة الثانية:

$$1) \Gamma_{\Delta} = NIsB \sin \alpha$$

$$\Gamma_{\Delta} = 100 \times 5 \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 1$$

$$\Gamma_{\Delta} = 125 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot N$$

$$2) W = I \Delta \Phi = I (\Phi_2 - \Phi_1)$$

$$W = INsB (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

$$W = 5 \times 100 \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} (1 - 0)$$

$$W = 125 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(3)

$$\sum \Gamma_{\Delta} = 0 \Rightarrow \Gamma_{\Delta} + \Gamma_{\eta/\Delta} = 0$$

$$NIsB \sin \alpha - k \theta' = 0$$

$$NIsB \sin \alpha = k \theta' \Rightarrow k = \frac{NIsB \sin \alpha}{\theta'}$$

$$\sin \alpha = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta' \right) = \cos \theta' : \theta' = 0.02 \text{ rad} < 0.24 \text{ rad}$$

$$\cos \theta' = 1 \Rightarrow \sin \alpha = 1 : \theta' \text{ صغيرة}$$

$$k = \frac{100 \times 2 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 1}{2 \times 10^{-2}}$$

$$k = 25 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot N \cdot \text{rad}^{-1}$$

المسألة الثالثة:

$$1) U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 120V$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{120\pi}{2\pi} = 60Hz$$

$$2) R = \frac{U_{eff}}{I_{eff_R}} = \frac{120}{6} = 20\Omega$$

$$3) X_L = \frac{U_{eff}}{I_{eff_L}} = \frac{120}{8} = 15\Omega$$

$$i_L = I_{max_L} \cos(\omega t + \varphi_L)$$

$$I_{max_L} = I_{eff_L} \sqrt{2} = 8\sqrt{2}A$$

$$\varphi_L = -\frac{\pi}{2} rad$$

$$i_L = 8\sqrt{2} \cos(120\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$4) I_{eff} = \sqrt{I_{eff_R}^2 + I_{eff_L}^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10A$$

$$5) P_{avg} = RI_{eff_R}^2 = 20 \times 36 = 720Watt$$

$$\cos \varphi = \frac{P_{avg}}{U_{eff} I_{eff}} = \frac{720}{120 \times 10} = 0.6$$

المسألة الرابعة:

$$1) L = (2n - 1) \frac{\lambda}{4}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{324}{162} = 2m$$

$$L = 1 \times \frac{2}{4} = 0.5m$$

$$2) \frac{v_{H_2}}{v_{O_2}} = \sqrt{\frac{D_{O_2}}{D_{H_2}}} = \sqrt{\frac{M_{O_2}}{M_{H_2}}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4 \Rightarrow v_{H_2} = 4v_{O_2} = 4 \times 324 = 1296m.s^{-1}$$

$$f_{H_2} = \frac{v_{H_2}}{\lambda} = \frac{1296}{2} = 648Hz$$